Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0401	Endfassung	13.03.2023

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0401

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0401 (Zulauf zum Stripper K-2101) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung umfasst die Wanddickenmessung zur Festigkeitsprüfung gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015.

Die Durchführung der Messungen erfolgte durch Lukas Bongartz als UT-Prüfer (UT 2) der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH. Die Messungen wurden im Auftrag des ZÜS (ANG) durchgeführt.

Prüfverfahren und Normen

Die Wanddickenmessungen wurden unter Anwendung der RLW-PA-UT-07 Rev 3 durchgeführt. Diese Prüfanweisung berücksichtigt die Anforderungen an die digitalen Datenexporte sowie die Messstellen-Identifikation gemäß QSCP-CIS-001.

Die technische Grundlage für die Ultraschallprüfung bildet die EN ISO 16809 (Ausgabe 2019), welche die Vorgaben zur Wanddickenmessung definiert. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0401 besteht aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer nominalen Wanddicke (e_n) von 3,6 mm. Das Medium ist wässrig mit Chloridgehalt.

Die zulässigen Bemessungsparameter sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 120 °C festgelegt. Die gemäß Werksnorm geforderte Mindestwanddicke (t-min) beträgt 2,0 mm.

Messergebnisse und Bewertung

Die detaillierten Ergebnisse sind im Bericht RLW-PB-2023-0144 vom 13.03.2023 dokumentiert. An der Messstelle NR-21-L-0207-05 (Bogen) wurde eine Wanddicke von 1,89 mm ermittelt.

Da der gemessene Wert unter der Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,0 mm liegt, wird dieser Befund als Abweichung eingestuft. Die Restlebensdauer für diese Messstelle ist als abgelaufen zu betrachten.

Wanddickenmessung vom 13.03.2023

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	19.03.2018	3,38	3,42	0,011	-0,008	>50	13.03.2028	
02	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,35	0,011	0,010	>50	13.03.2028	
03	3,6	2,0	19.03.2018	3,53	3,35	0,012	0,036	37,4	13.03.2028	
04	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,29	0,012	0,022	>50	13.03.2028	
05	3,6	2,0	—	—	3,33	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,12	3,07	0,003	0,010	>50	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	2,98	2,96	0,013	0,004	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,10	3,13	0,005	-0,006	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,03	2,92	0,019	0,022	41,7	13.03.2028	
05	3,2	2,0	19.03.2018	2,97	2,97	0,012	0,000	>50	13.03.2028	
06	3,2	2,0	—	—	2,87	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,73	0,012	0,026	47,1	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,69	0,017	0,028	42,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,84	3,68	0,020	0,032	36,7	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,70	0,016	0,032	37,4	13.03.2028	
05	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,75	0,010	0,016	>50	13.03.2028	
06	4,0	2,5	—	—	3,80	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,05	2,94	0,012	0,022	42,6	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	3,09	3,09	0,004	0,000	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,01	2,97	0,013	0,008	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,14	3,06	0,004	0,016	>50	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,79	3,69	0,021	0,020	>50	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,88	3,68	0,016	0,040	29,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,89	3,73	0,013	0,032	38,3	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,87	3,73	0,010	0,028	43,8	13.03.2028	
05	4,0	2,5	—	—	3,88	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,47	2,41	0,005	0,012	34,0	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,50	2,39	0,010	0,022	17,7	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,44	2,32	0,016	0,024	13,3	13.03.2028	
04	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,41	0,008	0,022	18,6	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,44	0,008	0,016	27,4	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,57	2,44	0,008	0,026	16,9	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,49	2,43	0,006	0,012	35,7	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	19.03.2018	4,26	4,17	0,012	0,018	>50	13.03.2028	
02	4,5	2,5	19.03.2018	4,17	3,93	0,031	0,048	29,7	13.03.2028	
03	4,5	2,5	19.03.2018	4,25	4,13	0,023	0,024	>50	13.03.2028	
04	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,22	0,013	0,002	>50	13.03.2028	
05	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,06	0,021	0,034	45,7	13.03.2028	
06	4,5	2,5	—	—	4,17	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2020	2,69	2,54	0,075	0,068	7,2	13.03.2028	
02	4,0	2,0	14.09.2020	2,82	2,57	0,070	0,084	6,8	13.03.2028	
03	4,0	2,0	14.09.2020	3,04	2,84	0,061	0,054	13,7	13.03.2028	
04	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,72	0,066	0,078	9,2	13.03.2028	
05	4,0	2,0	14.09.2020	2,09	1,89	0,105	0,082	überschritten	sofort	< Werksnorm
06	4,0	2,0	14.09.2020	3,58	3,43	0,026	0,026	>50	13.03.2028	
07	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,79	0,062	0,056	12,8	13.03.2028	
08	4,0	2,0	14.09.2020	2,87	2,65	0,088	0,088	7,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2020	3,07	2,97	0,034	0,046	21,0	13.03.2028	
02	3,6	2,0	14.09.2020	2,61	2,47	0,054	0,060	7,8	13.03.2028	
03	3,6	2,0	14.09.2020	2,83	2,66	0,046	0,050	13,2	13.03.2028	
04	3,6	2,0	14.09.2020	2,89	2,79	0,037	0,028	21,1	13.03.2028	
05	3,6	2,0	14.09.2020	3,05	2,90	0,037	0,030	24,4	13.03.2028	
06	3,6	2,0	14.09.2020	2,58	2,53	0,051	0,044	10,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	5,37	5,25	0,029	0,024	>50	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	5,20	5,01	0,043	0,038	>50	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	5,16	5,05	0,043	0,022	>50	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	5,34	5,21	0,034	0,026	>50	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,82	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	4,73	4,47	0,076	0,052	25,9	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	4,62	4,25	0,080	0,074	21,9	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	4,59	4,21	0,079	0,076	21,5	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	4,56	4,11	0,089	0,090	17,8	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,88	—	—	—	13.03.2028	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	13.03.2023	_____